

診断機取扱説明書

目次

注意事項.....	4
マニュアルのご注意.....	4
マニュアル記載の前提.....	4
1 製品概要.....	5
1.1 VCI 診断機の外観とインターフェース.....	5
1.2 VCI 診断機の技術的パラメータ.....	5
2 デバイスの使用.....	6
2.1 デバイスのアクティベーションとログイン.....	6
2.2 デバイスの接続.....	7
2.2.1 診断タブレットと VCI の接続.....	7
2.2.2 VCI と診断対象車両の接続.....	8
2.3 診断機のメイン画面.....	9
2.4 設定.....	10
2.4.1 パスワード設定.....	10
2.4.2 ワークショップ情報.....	11
2.4.3 ファームウェア情報.....	12
2.4.4 診断レポートアップロード.....	13
2.4.5 言語設定.....	13
2.4.6 単位設定.....	14
2.4.7 Bluetooth 設定.....	14
2.4.8 端末情報.....	15
2.5 アップデート管理.....	16
2.5.1 診断機タブレットのネットワーク接続.....	17
2.6 修理資料.....	19
2.7 診断.....	20
2.7.1 ブランド選択インターフェース.....	20
2.7.2 モデル選択.....	21
2.8 診断手順.....	22
2.8.1 事前準備.....	22
2.8.2 自動診断.....	23
2.9 診断レポート.....	29
2.9.1 診断レポート.....	29
2.9.2 データ再生.....	30
2.9.3 スクリーンショット.....	30
3 特別な機能.....	31
3.1 AEB 自動緊急ブレーキシステム(フロントミリ波レーダー)の校正.....	31
3.1.1 概要.....	31
3.1.2 校正を行う環境.....	31

3.1.3 校正時の運転条件	32
3.1.4 校正手順.....	32
3.1.5 校正失敗の原因	33
3.1.6 注意事項.....	33
3.2 AEB 自動緊急ブレーキシステム(イメージセンサー)の校正.....	34
3.2.1 概要.....	34
3.2.2 校正が必要となるケース.....	34
3.2.3 校正を行う環境.....	34
3.2.4 校正時の運転条件	34
3.2.5 校正手順.....	35
3.2.6 校正失敗の原因	35
3.3 EPS 電動パワーステアリングシステムの校正.....	36
3.3.1 校正が必要となるケース.....	36
3.3.2 校正を行う条件	36
3.3.3 校正手順.....	36
3.4 ESC ボディスタビリティコントローラーの真空引き.....	37
3.4.1 真空引きが必要となるケース.....	37
3.4.2 事前準備.....	37
3.4.3 真空引きを行う時の条件	37
3.4.4 真空引き手順.....	37
3.5 ESC ボディスタビリティコントローラー(SAS)の校正	40
3.5.1 校正が必要となるケース.....	40
3.5.2 校正時の条件	40
3.5.3 校正手順.....	40
3.6 ESC ボディスタビリティコントローラー(ヨーレートセンサー)の校正	41
3.6.1 校正が必要となるケース.....	41
3.6.2 校正を行う条件	41
3.6.3 校正手順.....	41
3.7 EPM P-ストップコントローラの校正	42
3.7.1 校正が必要となるケース.....	42
3.7.2 校正を行う条件	42
3.7.3 校正手順.....	42
3.8 キーの追加	43
3.8.1 追加が必要となるケース.....	43
3.8.2 リモートキーのマッチング手順.....	43
3.8.3 注意事項.....	43
3.9 コントローラーのアップデート	44
3.9.1 アップデートが必要となるケース	44
3.9.2 アップデート手順	44
3.9.3 注意事項.....	44
3.10 VIN 番号の書き込み	49
3.10.1 書き込みが必要となるケース.....	49
3.10.2 書き込み手順.....	49
3.11 SK コードの追記	50

3.11.1 書き込みが必要となるケース.....	50
3.11.2 書き込み手順.....	50
3.12.3 注意事項.....	50
3.12 コントローラーの交換.....	51
3.12.1 交換手順.....	51
3.12.2 注意事項.....	51
4 機能リスト	52
5 保証条件	52

注意事項

マニュアルのご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適當に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

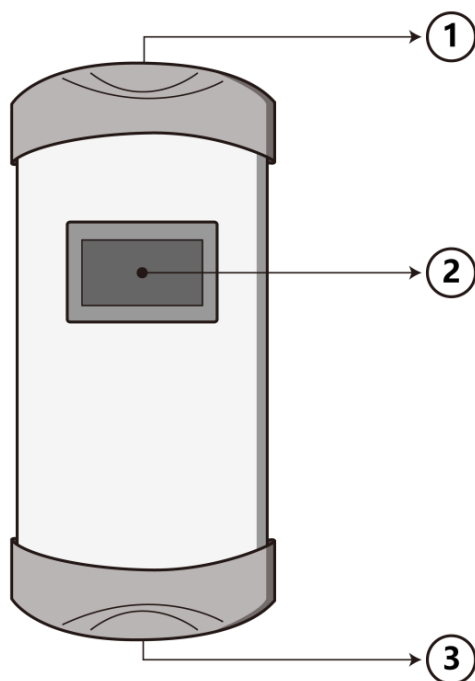
マニュアル記載の前提

- 診断機タブレットの画面は本書作成当時の Android バージョン 10 での表示画面を使用しています。表示内容は機種バージョンや状況によって異なります。
- 診断アプリの画面は本書作成当時のアプリバージョン V1.0.0.3 ～ V1.0.20 の表示画面を使用しています。表示内容はアプリのバージョンや状況によって異なります。
- 本書で使用しているイラストは一例です。機種によって多少異なりますが操作方法は同じです。

1 製品概要

1.1 VCI 診断機の外観とインターフェース

この製品は、VCI インテリジェント診断機(以下「VCI」)、テストメインラインなどで構成されています。この製品マニュアルの製品構成、機能外観、および UI は引き続き最適化およびアップグレードされているため、操作マニュアルの更新が追いつかない場合もございます。



①DB15 インターフェース:メインテストラインと接続

②表示画面:接続状態などの情報を表示

③USBTypeB インターフェース:USB データケーブルを使って診断タブレットと接続

1.2 VCI 診断機の技術的パラメータ

ディスプレイ:1.54 インチ、128×64 解像度

インターフェース: DB15 インターフェース、USBType-B

入力電圧: 12VDC

寸法:160.0x80.0x25.0(mm)

動作環境温度: -10℃から 50℃

動作環境湿度:90%未満

接続モード:Bluetooth 接続、データケーブル接続

2 デバイスの使用

2.1 デバイスのアクティベーションとログイン

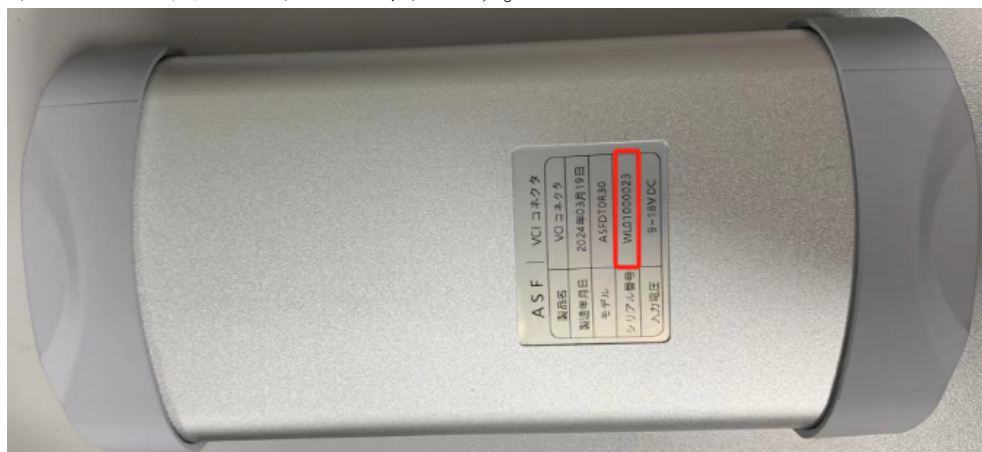
デバイスを初めて使う場合は、デバイスをアクティブ化して初期化する必要があります。システムプロンプトに従って、アクティブ化および初期化できます。

デバイスをアクティブ化する前に、通常どおりアプリを開くことはできますが、車両診断画面にはアクセスできない、且つ診断ソフトウェアをアップデートすることもできません。

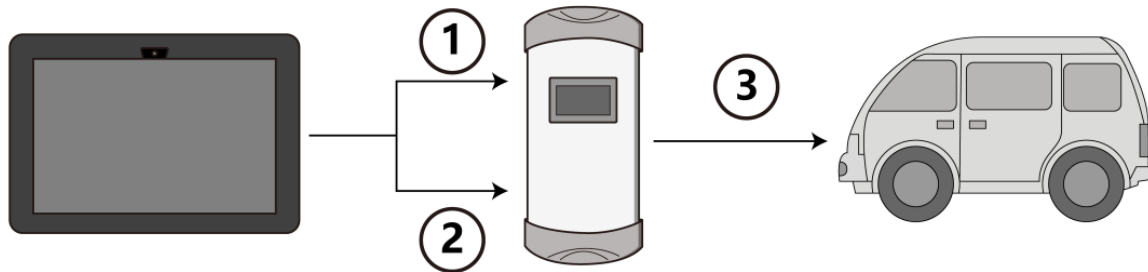
アクティベーション手順:インターネットに接続→アカウントにログイン



注:ログインアカウント情報は VCI の後ろに貼っているラベルに記載されています。なお、初回ログインパスワードはログイン ID と同じです。



2.2 デバイスの接続



2.2.1 診断タブレットと VCI の接続

診断タブレットを VCI に接続するには、Bluetooth 接続とデータケーブル接続の 2 つの方法があります。

方法①Bluetooth 接続: VCI を診断対象の車両に接続し、診断対象の車両が始動したあと、Bluetooth が自動的に接続されます。接続が成功したら、診断タブレット画面の右上隅にある Bluetooth 接続インジケータが灰色から青色に変わります。



同時に、Bluetooth ロゴが VCI の画面に表示されます。



方法②データケーブル接続: VCI を診断対象の車両に接続し、診断対象の車両が始動したあと、データケーブルで診断タブレットの UBS Type-C インターフェースと VCI の USB Type-B を接続します。接続が成功すると、タブレット画面の右上隅にあるデータ接続インジケータが灰色から青色に変わります。



同時に、VCI の画面にデータケーブルのロゴが表示されます。



2.2.2 VCI と診断対象車両の接続

診断対象車両を始動し、データケーブルでVCI のDB15 インターフェースを診断対象車両のOBD ポートに接続します。接続が成功すると、VCI の画面に下記ロゴが表示されます。



2.3 診断機のメイン画面



機能	機能の説明
診断 	車両診断のメインの機能です。 システムの自動診断や校正などの各種機能を使用できます。
診断レポート 	診断レポートを表示し、データストリームを再生できます。
設定 	診断機の設定機能。パスワードの変更、言語の切り替え、システム情報の表示などを行うことができます。
アップデート管理 	故障診断機のソフトウェアアップデートを行います、
修理資料 	車両の修理資料を表示します。

2.4 設定

2.4.1 パスワード設定

ここでログインパスワードを変更できます。元のパスワードを入力し、新しいパスワードを2回入力すると、変更が行われます。
パスワードをお忘れの場合は、メーカーにお問い合わせください。



The screenshot shows a settings interface with a light blue background. At the top, there is a blue back arrow button on the left and a user profile icon on the right. The title '設定' (Settings) is centered at the top. On the left side, there is a vertical list of settings options: 'パスワード設定' (Password Setting), 'ワークショップ情報' (Workshop Information), 'ファームウェア情報' (Firmware Information), '診断レポートアップロード' (Diagnostic Report Upload), '言語設定' (Language Setting), '単位設定' (Unit Setting), 'Bluetooth設定' (Bluetooth Setting), and '端末情報' (Terminal Information). The 'パスワード設定' option is selected and highlighted in blue. To the right of this list is a form for password setting. It contains three input fields: the first is labeled '古いパスワードを入力します' (Enter old password), and the next two are both labeled '新しいパスワードを入力します' (Enter new password). At the bottom right of the form is a '確定' (Confirm) button.

2.4.2 ワークショップ情報

ワークショップ(修理工場)の会社名、会社住所、会社の Web サイト、電話番号が表示されます。ここで情報の変更を行うこともできます。変更された情報は、自動的に診断レポートに反映されます。

The screenshot shows the 'Settings' (設定) screen of a mobile application. On the left is a sidebar menu with options: 'パスワード設定' (Password Settings), 'ワークショップ情報' (Workshop Information - currently selected), 'ファームウェア情報' (Firmware Information), '診断レポートアップロード' (Diagnostic Report Upload), '言語設定' (Language Settings), '単位設定' (Unit Settings), 'Bluetooth設定' (Bluetooth Settings), and '端末情報' (Device Information). The main area is titled 'ワークショップ情報' (Workshop Information) and contains four input fields: '会社情報' (Company Information) with the placeholder '会社名を入力してください' (Please enter the company name), 'メールアドレス...' (Email Address...) with the placeholder '会社の住所を入力してください' (Please enter the company address), 'Webサイト' (Website) with the placeholder '会社のウェブサイトを入力してください' (Please enter the company website), and '電話番号' (Phone Number) with the placeholder '会社の電話番号を入力してください' (Please enter the company phone number). A '保存' (Save) button is located at the bottom right of the main area.

ソフトウェア更新の情報提供のため、会社情報を正しく入力する必要があります。

会社名: 空欄不可、文字数は 40 文字以内

住所: 空欄不可、文字数は 40 文字以内

Web サイト: 空欄不可、文字数は 40 文字以内

電話番号: 空欄不可、文字数は 11 文字以内。

2.4.3 ファームウェア情報

VCI ファームウェア名、アプリバージョン、SDK バージョン、BootLoader バージョン、および最新のファームウェアバージョンが表示されます。

注:ファームウェアをアップデートするには、下のボタンをクリックする必要がありますが、この機能はまだ利用できません。

設定

パスワード設定

ワークショップ情報

ファームウェア情報

診断レポートアップロード

言語設定

単位設定

Bluetooth設定

端末情報

ファームウェア名:WL01000018

アプリバージョン:APP_Y_X_V1.0.9-20240530

SDKバージョン:SDK_Y_X_V1.0.0004

BootLoaderバージョン:BL_V1.0.0004

最新のファームウェアバージョン:SDK_Y_X_V1.0.0004
APP_Y_X_V1.0.9-20240530

ファームウェアの更新

2.4.4 診断レポートアップロード

診断レポートアップロードには、診断機で確認されたコントローラーの情報や送信された CAN データなどが記録されます。



設定

パスワード設定
ワークショップ情報
ファームウェア情報
診断レポートアップロード
言語設定
単位設定
Bluetooth設定
端末情報

20240418	☐
20240521	☐
20240527	☐
20240515	☐
20240513	☒

選択済み 1

すべて選択 アップロード

2.4.5 言語設定

言語は、中国語、英語、日本語から選択できます。



設定

パスワード設定
ワークショップ情報
ファームウェア情報
診断レポートアップロード
言語設定
単位設定
Bluetooth設定
端末情報

中文(简体)	☐
ENGLISH	☐
JAPANESE	☒

2.4.6 単位設定

データフローレポートに反映されるメートル法単位とインペリアル単位を選択できます。

単位設定

メートル法 ☒

イギリス式 ☐

2.4.7 Bluetooth 設定

Bluetooth 設定ボタンをクリックすると、Bluetooth 設定画面が表示されます。

Bluetooth設定

ファームウェア名: WL01000004

Bluetooth設定を開く

2.4.8 端末情報

ユーザー名、APP バージョンの表示、アプリケーションバージョンのアップデートの確認、および現在のアカウントからのログアウトを行うことができます。

注:現在のアカウントからログアウトすると、ログインページでログインパスワードを再度入力する必要があります。



2.5 アップデート管理

ソフトウェアをアップデートすることができます。

右端にある「↑」マークをクリックするとアップデートが開始され、アップデートファイルのダウンロードと解凍が自動で行われます。



アップデート情報がない場合は、下の画面のような表示になります。



2.5.1 診断機タブレットのネットワーク接続

ソフトウェアアップデートを行うには、診断機タブレットをネットワークに接続する必要があります。

① タブレットのホーム画面に戻り、設定アプリを起動します。

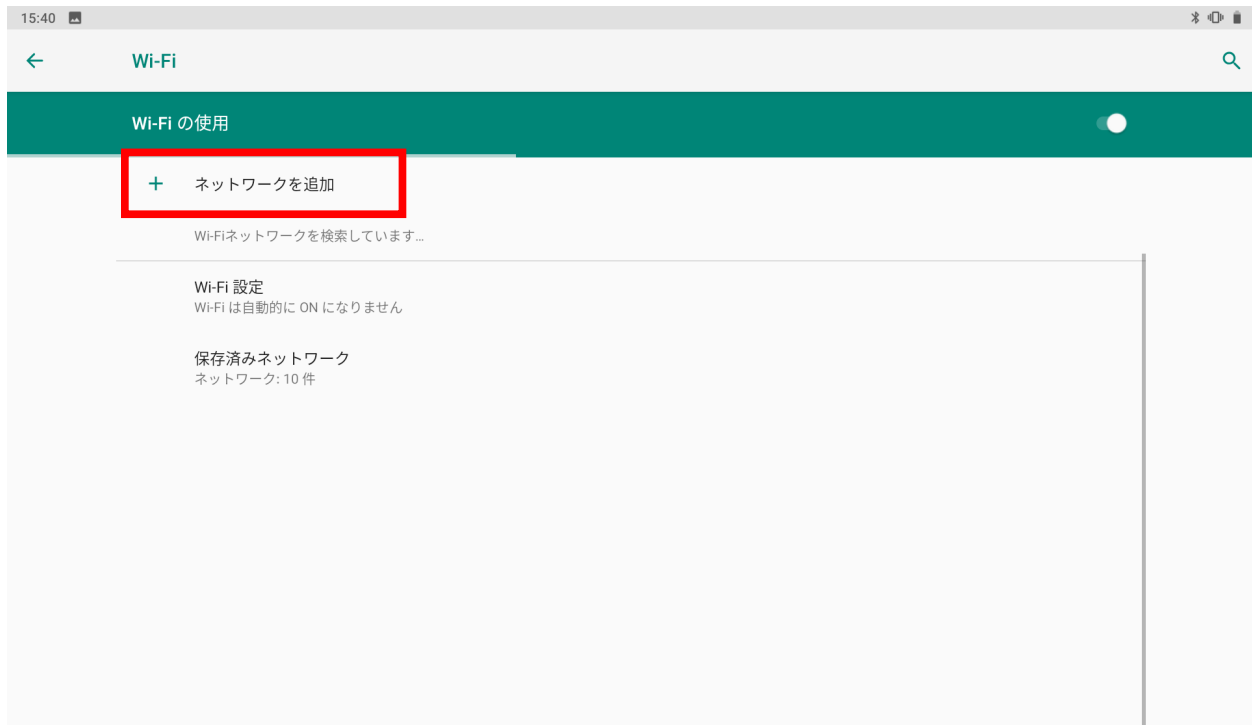


② 「ネットワークとインターネット」を選択し Wi-Fi を ON にします。





③ 「ネットワークを追加」を選択し、SSID とパスワードを入力して Wi-Fi に接続します。



④ 利用する Wi-Fi ネットワークに「接続済み」の表示がされたことを確認します。

⑤ タブレットのホーム画面に戻り、診断アプリを起動します。

2.6 修理資料

車両の修理マニュアルを確認することができます。

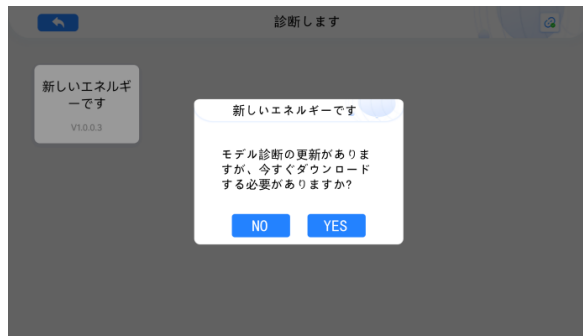
診断機の取扱説明書は「使用説明書」ボタンをクリックすると、表示されます。



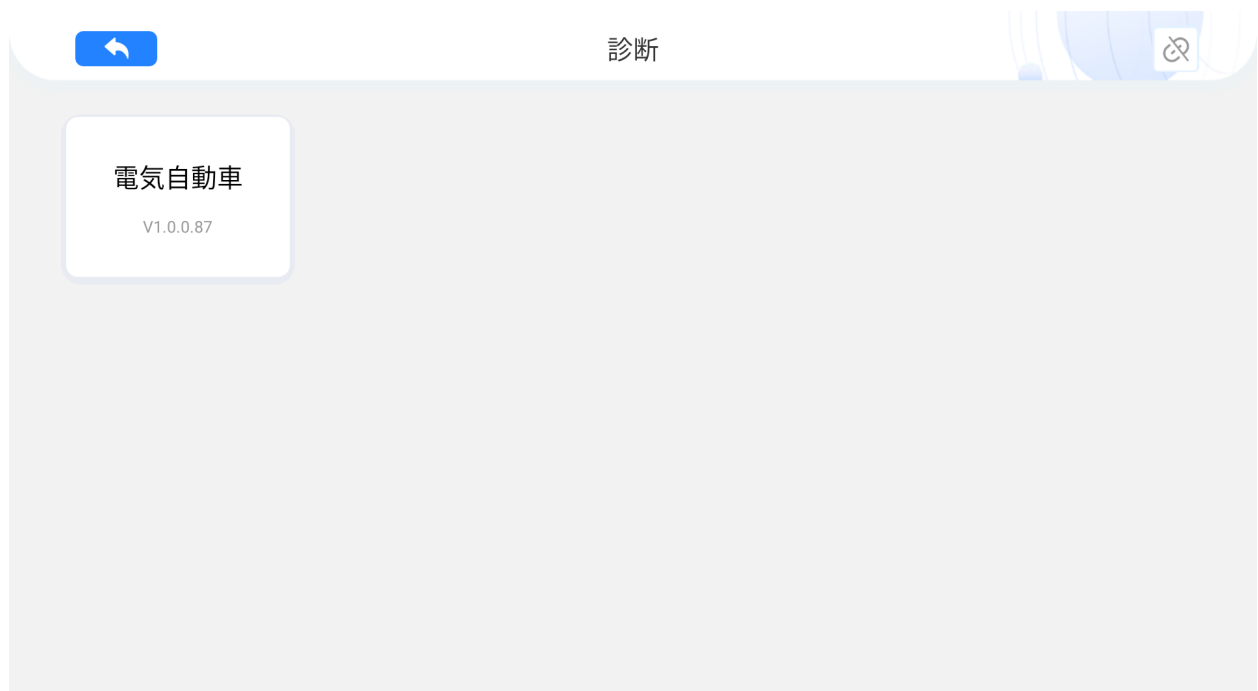
2.7 診断

2.7.1 ブランド選択インターフェース

「診断」をクリックすると、ブランド選択インターフェースに切り替えられます。
初回使用の場合、関連するブランドの診断システムをダウンロードする必要があります。



「YES」をクリックすると、診断プログラムのダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後、バージョン情報が画面に表示されます



2.7.2 モデル選択

ブランドを選択したあと、表示画面はモデル選択インターフェースに切り替えられます。
診断が必要なモデルを選択し、故障診断を開始します。



2.8 診断手順

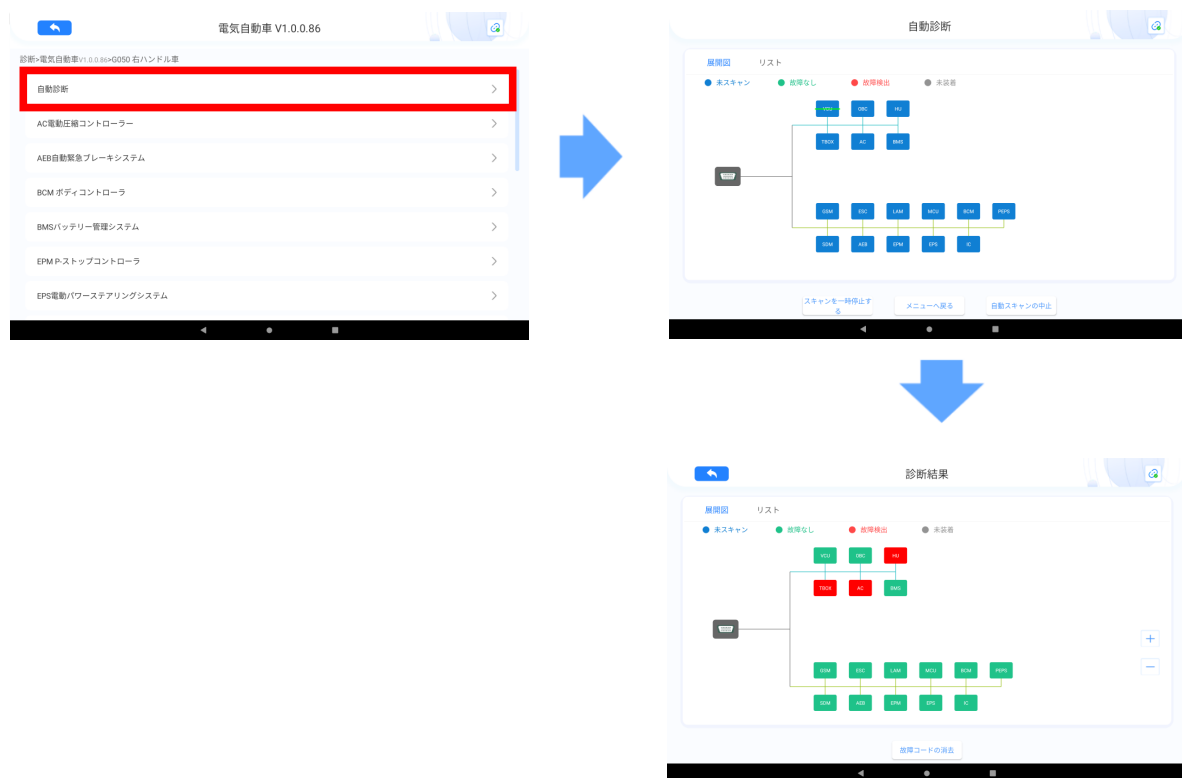
2.8.1 事前準備

- ① VCI、診断タブレット、車両を接続(2.2 参照)
- ② メイン画面から「診断」を選択→該当ブランドを選択→該当モデルを選択したら、診断機能画面が表示されます。
必要に応じて、診断の種類を選択できます。



2.8.2 自動診断

自動診断を選択すると、対象車両のすべての制御モジュールがスキャンされます。自動診断のスキャンで得られたデータはシステムに記録されます。



自動診断後、上記の画像のようなトポロジー図が表示されます。スキャンされていないモジュール、故障がないモジュール、故障があるモジュール、および実装されていないモジュール情報をこの画面で確認できます。モジュールをクリックすると、故障情報が表示されます。



2.8.3 単一システム診断

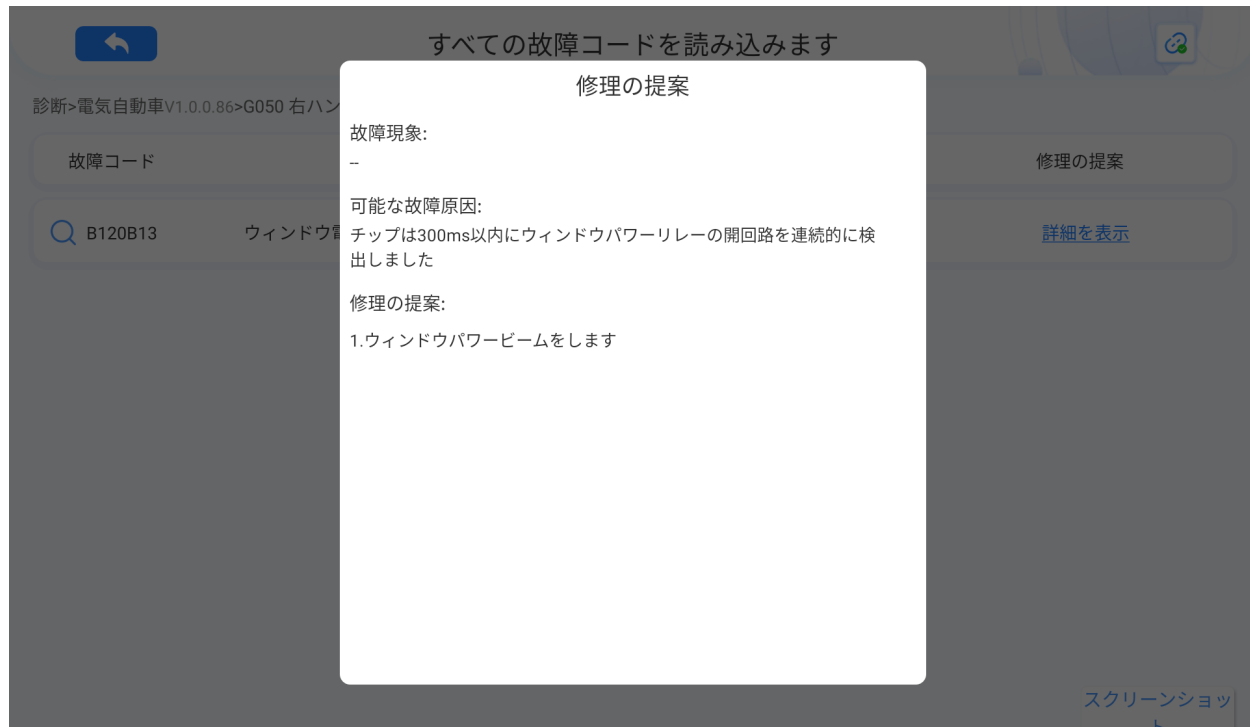
診断機能インターフェースで選択したモジュールに対し、個別の診断を実行できます。
診断が完了したら、該当モジュールの情報が表示されます。



バージョン情報: 該当モジュールのバージョン情報が表示されます



故障コードの読み取り: 該当モジュールの現在および過去の障害コードを読み取ります。
「詳細を表示」をクリックすると、詳細レポートが表示されます。スクリーンショット機能でレポート画面を保存することができます(タブレット本体のスクリーンショット機能も使用できます)。



故障コードをクリアする:ワンクリックで該当モジュールのすべての故障コードを削除できます。
注:故障コードの削除を実行したあと、すべての故障コードが削除されていることの確認を推奨します。



データフロー読み込み: モジュールの現在のデータを読み取ります。



読み取りたいデータを選択し、[データストリームを読み込む] をクリックします。

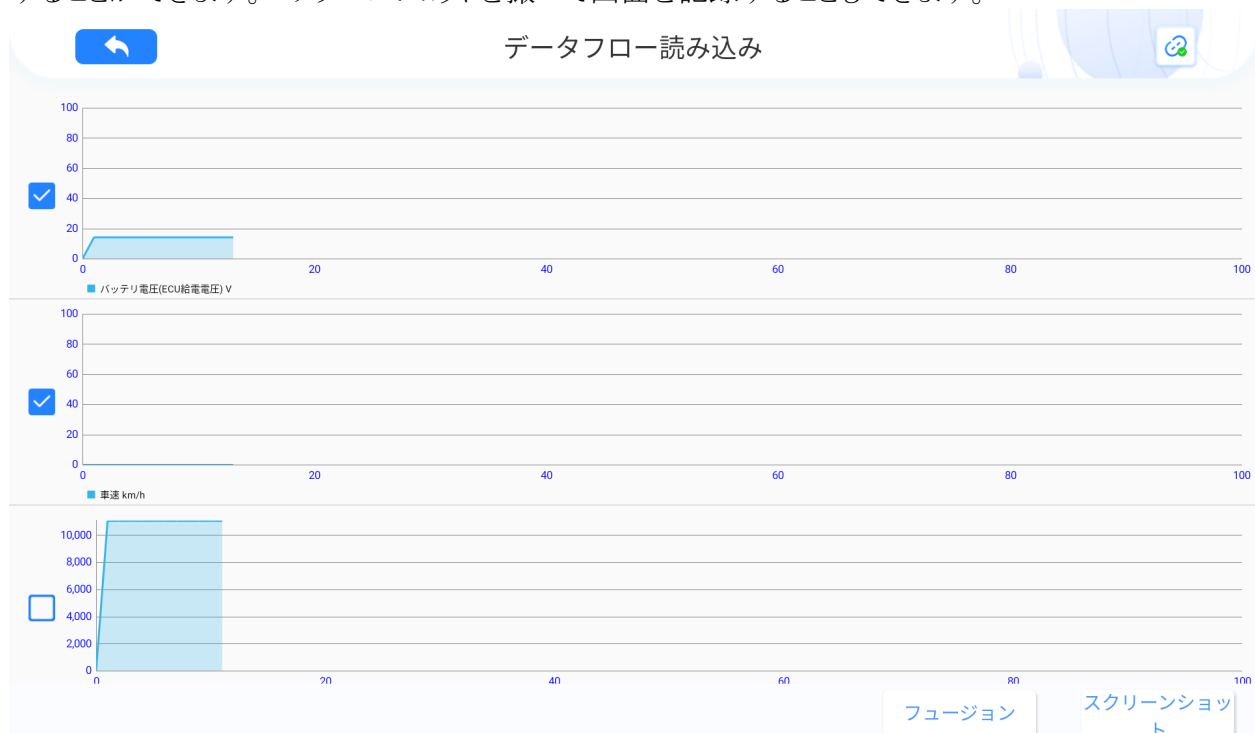
データフロー読み込み					
診断>電気自動車V1.0.0.86>G050 右ハンドル車>BCM ボディコントローラ					
シリアルナンバー	グループ名	名前	値	単位	参考範囲
1	基本データフロー	バッテリー電圧 (ECU給電電圧)	13.8	V	0~25.5
2	基本データフロー	車両速度	0	km/h	0~360
3	基本データフロー	距離	11075.66	km	0~671088
4	基本データフロー	低電圧電源モード	オン		~
5	基本データフロー	日付と時刻-年	2024		2010~2265
6	基本データフロー	日付と時刻-月	10		1~12

カーブ

スクリーンショット

録画

「カーブ」ボタンをクリックすると、選択した複数のデータが座標系にストリーミングされ、簡単に比較することができます。スクリーンショットを撮って画面を記録することもできます。



コンポーネントテスト：動作を確認したいコンポーネントに指令を出すことができます。



コンポーネントテスト



診断>電気自動車V1.0.0.86>G050 右ハンドル車>BCM ボディコントローラ

フロントワイパ低速制御

>

フロントワイパ高速制御

>

フロントウォッシャ制御

>

リアワイパ制御

>

リアウォッシャ制御

>

クラクション制御

>

ドアロック制御

>

テールゲートロック解除

>

コンポーネントテスト



診断>電気自動車V1.0.0.86>G050 右ハンドル車>BCM ボディコントローラ

フロントワイパ低速制御

作動する

停止する

終了する

2.9 診断レポート



2.9.1 診断レポート

診断完了したモジュールの診断報告書を出力することができます。



2.9.2 データ再生

データストリームによって、データが再生され、車両情報を確認することができます。



2.9.3 スクリーンショット

診断中に保存したスクリーンショットを確認することができます。



3 特別な機能

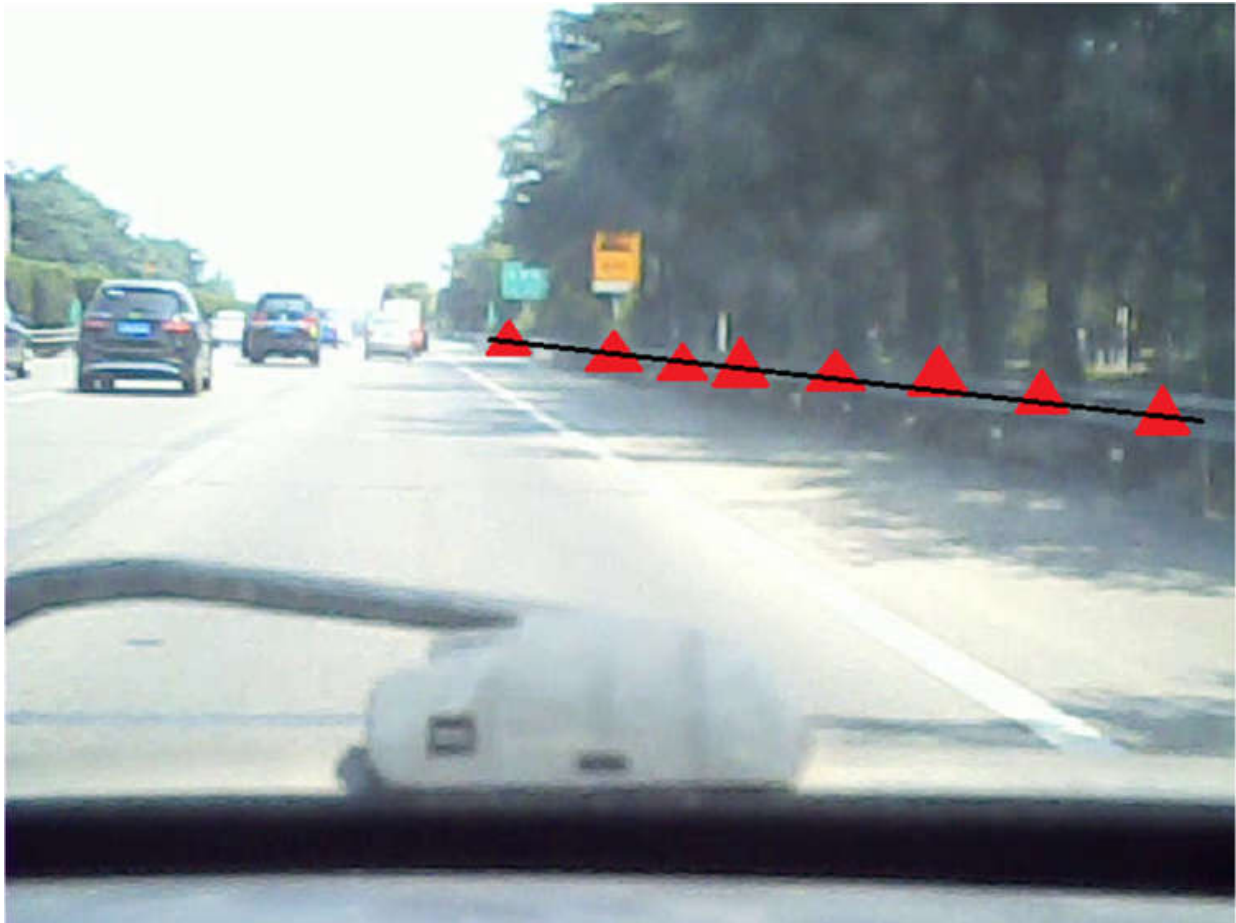
3.1 AEB 自動緊急ブレーキシステム(フロントミリ波レーダー)の校正

3.1.1 概要

AEB 自動車緊急制働システムを正常に作動させるために、フロントミリ波レーダーの校正(エーミング)が必須です。着脱や交換などによって、フロントミリ波レーダーの位置がずれる可能性があるため、校正が必要となります。

3.1.2 校正を行う環境

- 平坦、且つ両側に柵、緑地や他の静止車両などの静止物がある道路。
- 路面と道路の両側に歩行者や他の低速目標(移動速度が 10 km/h 以下)がない。
- 悪天候条件(雨、雪、霧など)下での校正は避けることを推奨。



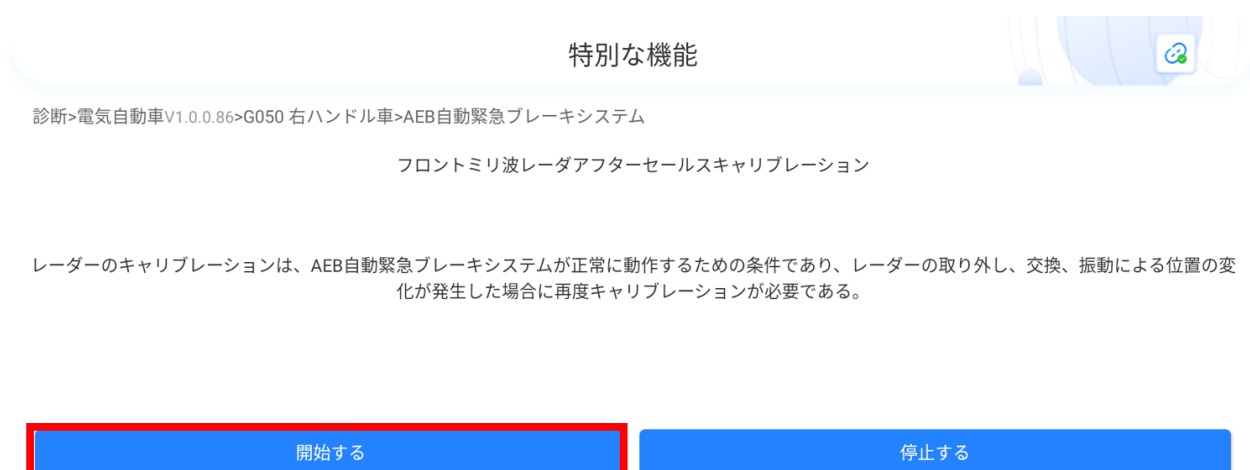
3.1.3 校正時の運転条件

車両の校正を行う際は、以下の条件に従って運転してください。

- 車両の加減速は緩やかに行う。なお、加減速の加速度は $\pm 1 \text{ m/s}^2$ 以下の範囲内にとどめる。
- 校正が完了するまでは、車両のスピードを $30 \text{ km/h} \sim 70 \text{ km/h}$ の範囲内で維持しつつ、可能な限り一定の速度で直線走行させる。
- ステアリングホイールを大きく回さない(ヨーレートを 0.008 rad/s 以下の範囲内にとどめる)。
- 車線変更前後は安定走行を維持する。
- 頻繁な車線変更を避ける。

3.1.4 校正手順

- ① 車両を停止させ、OBD ポートに診断機を接続する。
- ② 車両の電源を入れ、車両に故障コードがないことを確認する。故障コードがある場合は、故障メッセージに従って操作する。
- ③ 診断機で「フロントミリ波レーダアフターセールスキャリブレーション」を開始させ、要件に従って道路を走行する。



- ④ 校正の完了を待つ。最長で3分程度の時間がかかる。
- ⑤ 校正が完了したら、AEBの故障コードを削除し、新たな故障が発生していないことを確認する。
- ⑥ 問題がなければ、診断機を取り外す。

3.1.5 校正失敗の原因

- ① 車速が 30km/h 未満。
- ② 道路の両側 7m 以内に、要件で説明されている目標物がなかった。
- ③ フロントミリ波レーダーの取り付け位置が規定の位置から大きくずれている(例:フロントミリ波レーダー取り付け角度のずれが $\pm 3^{\circ}$ 以上)。フロントミリ波レーダーの取り付け位置を確認する必要がある。
- ④ 校正中、頻繁に車線変更や大きくステアリングホイールを回す運転操作を行った。
- ⑤ 校正中、診断機と車両の通信が途絶された。

3.1.6 注意事項

- ① フロントミリ波レーダーで条件を満たす数多くのサンプルデータを収集するため、校正所要時間は約 3 分(車速、ギア、ステアリングの角度がすべて要件を満たしたときの合計時間)。
- ② 車速、ギア、ステアリングの角度が要件を満たさなかった場合、校正は中断される。要件を満たされ次第、校正が再開される。
- ③ 校正途中で車両電源が停止したり、他の理由で校正が異常終了した場合、自動校正を再開させるために、校正コマンドを再送信する必要がある。
- ④ レーダーカバーやレーダー表面に泥、水垢、ほこりなどが付着していると、校正結果に影響する可能性がある。校正を行う前に、レーダーカバーやレーダーの清掃を行う。
- ⑤ レーダーカバーのレーダー照射領域(レーダーのクリアエリアとカバーの交差部分)に塗膜の傷があり、補修塗装が必要な場合は、必ずメーカー推奨の塗料を使用し、塗料は均一に塗布する。また、塗膜の厚さは元の車両の同じ部位の塗膜厚さを超えてはならない。
- ⑥ 雨や雪などの天候で、校正を行わない。

3.2 AEB 自動緊急ブレーキシステム(イメージセンサー)の校正

3.2.1 概要

車に搭載されているフロントカメラが破損や長期使用、激しい衝突などで取り付け位置が変わったり、再度取り付けられた場合は、センサーの取り付け角度が工場出荷時からずれてしまうため、センサーの取り付け角度を校正する必要があります。

3.2.2 校正が必要となるケース

- ①フロントカメラを交換した場合
- ②フロントガラスを交換した場合

3.2.3 校正を行う環境

校正を行う場合、同じ幅の隣接する 2 本の車線がある道路を走行する必要があります。車線は実線でも破線でも構いませんが、はっきりと見えている必要があります。

また、画像のような車線の道路はなるべく避けてください。



- 車道は直線平坦で、且つ坂道や急なカーブがない。
- 交通渋滞地域での校正を避ける。隣接する車両によって、車線が遮られないように注意する。
- 悪天候条件(雨、雪、霧など)下での校正は避けることを推奨。

3.2.4 校正時の運転条件

車両の構成を行う際は、以下の条件に従って運転してください。

- 車速を 35 km/h 以上に維持(推奨車速:35～60 km/h)。
- ステアリングホイールを大きく回さない(ヨーレートが 0.008 rad/s 以下の範囲内にとどめる)。
- 車線変更前後は安定走行を維持する。
- 頻繁な車線変更を避ける。

3.2.5 校正手順

- ① 車両を停止させ、OBD ポートに診断機を接続する。
- ② 車両の電源を入れ、車両に故障コードがないかを確認。故障コードがある場合は、故障メッセージに従って操作する。
- ③ 診断機で「イメージセンサのアフターセールスキャリブレーション」を開始させ、要件に従って道路を走行する。



- ④ 校正の完了を待つ。最長で 3 分程度の時間がかかる。
- ⑤ 校正が完了したら、AEB の故障コードを削除し、新たな故障が発生していないことを確認する。
- ⑥ 問題がなければ、診断機を取り外す

3.2.6 校正失敗の原因

- ① 車速が 35km/h 未満。
- ② 車線がはっきりしていなかった。
- ③ センサーの取り付け位置が規定の位置から大きくずれている。センサーの取り付け位置を確認する必要がある。
- ④ 校正中、頻繁に車線変更や大きくステアリングホイールを回す運転操作を行った。
- ⑤ 校正中、診断機と車両の通信が途絶された。

3.3 EPS 電動パワーステアリングシステムの校正

3.3.1 校正が必要となるケース

- ① EPS を交換した場合
- ② 車両が想定した車線からずれた場合
- ③ EPS 故障ランプが常時点滅している場合

3.3.2 校正を行う条件

- ・ 車両の 4 輪アライメント調整が終わっている
- ・ EPS が故障していない(校正を行うまで、EPS 故障ランプは常時点滅する)

3.3.3 校正手順

- ① 車両の電源を入れ、車両 OBD ポートに診断機を接続する。
- ② 診断機を操作し、EPS 電動パワーステアリングシステム→特別な機能→SAS キャリブレーションを選択する。
- ③ 車両を一定速度(10-20km/h)で走行させ、車体とホイールを正し、ステアリングを角度を正位置に戻す。
- ④ 車両を停止させ、ホイールが正しい位置になっていることを確認したあと、校正を開始させる。校正中は車両を静止させる必要がある。
- ⑤ 校正が成功した場合、EPS 故障ランプは消灯する。成功しなかった場合は、配線が正常に接続されているかを確認し、再度校正を行う。
- ⑥ 車両を走行させ、直線走行時に車線からずれていないかを確認する。車線からずれた場合、再度校正を行う。
- ⑦ 校正が完了したら、診断機を取り外す。

3.4 ESC ボディスタビリティコントローラーの真空引き

3.4.1 真空引きが必要となるケース

ブレーキのエア抜きを行う場合

3.4.2 事前準備

- ① 古いブレーキ液を排出
- ② 真空ポンプに接続

3.4.3 真空引きを行う時の条件

- ① 車両の電源を入れる。
- ② 診断機を車両の OBD ポートに接続する。
- ③ 車両にバルブコイル故障、モーター故障、バルブリレー故障、および電圧故障がないこと。

3.4.4 真空引き手順

- ① 車両の電源を入れ、車両の OBD ポートに診断機を接続する。
- ② 診断機の画面を ESC ボディスタビリティコントローラー→特別な機能→真空注入に切り替える。



特別な機能

診断>電気自動車V1.0.0.86>G050 右ハンドル車>ESCボディスタビリティコントローラー

VINコードを書き込む

>

真空注入

>

SASキャリブレーション

>

外部スイング角センサのキャリブレーション

>

③真空引きの時間とポンプモーターが起動するまでの時間を入力する。

特別な機能

診断>電気自動車V1.0.0.86>G050 右ハンドル車>ESCボディスタビリティコントローラー

真空注入

この機能は、ESCコントローラまたはブレーキ排気ガスを交換後に使用する
車両には現在、バルブコイルの故障、モーターの故障、バルブリレーの故障、および電圧の故障がないこと。
準備：車両をONにする、古いブレーキ液を排出する、真空ポンプを接続する
機能の実行開始後、真空ポンプを操作して真空を抽出する
注入が完了した後、ポンプモーターを停止し、全ての4つの液体排出バルブを即座に閉じる。

真空充填テスト時間を入力してください（範囲：2～150） 単位：秒 45

ポンプモーターが起動するまでの時間（範囲：2～150） 単位：秒 20

開始する

終了する

- ④ 「開始」をクリックし、システムを安全モードに変える。
- ⑤ 真空ポンプを操作し、真空引きを行う。
- ⑥ 真空引きが完了したら、ポンプモーターを2秒ほど稼働させたあとに、停止させる。4箇所液体排出バルブはすぐに閉める。
- ⑦ 診断機を取り外す。

特別な機能

診断>電気自動車V1.0.0.79>G050 右ハンドル車>ESCボディスタビリティコントローラー

真空注入

この機能は、ESCコントローラまたはブレーキ排気ガスを交換後に使用する
車両には現在、バルブコイルの故障、モーターの故障、またはブレーキ油圧が不足している可能性があります。
準備：車両をONにする、古いブレーキ液を排出する、新しいブレーキ液を注入する。
機能の実行開始後、真空ポンプを操作して真空を抽出し、ブレーキ液を注入します。
注入が完了した後、ポンプモーターを停止し、全量を注入します。

ヒント

真空充填完了

確認

真空充填テスト時間を入力してください

ポンプモーターが始動するまでの時間

開始する

終了する

3.5 ESC ボディスタビリティコントローラー(SAS)の校正

3.5.1 校正が必要となるケース

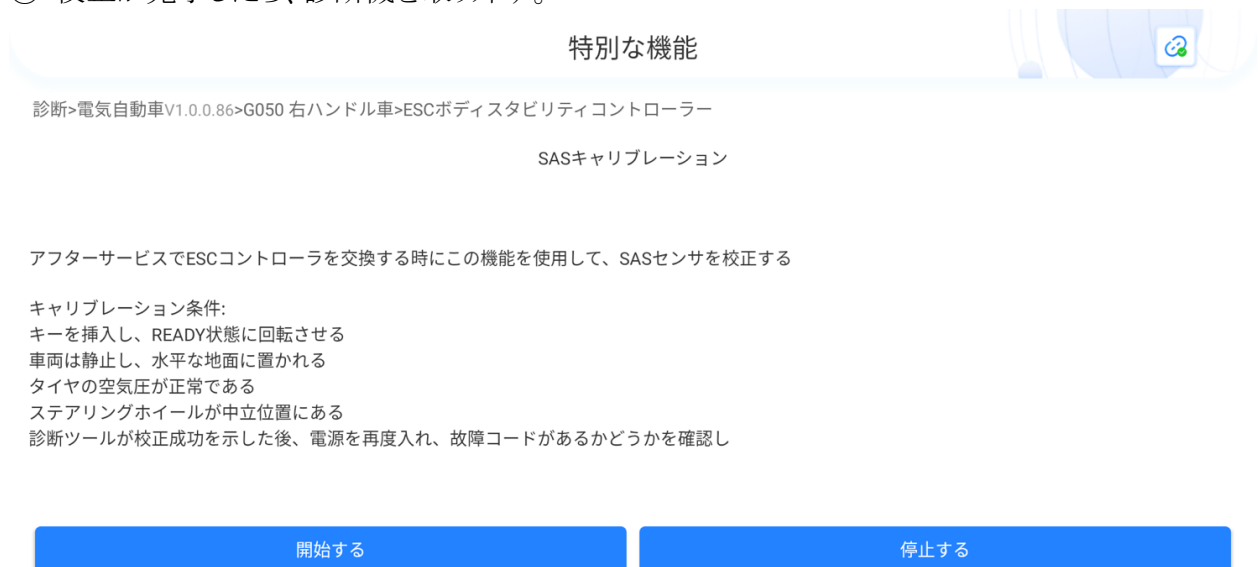
ESC ボディスタビリティコントローラーを交換した場合

3.5.2 校正時の条件

- ① 診断機を車両の OBD ポートに接続する。
- ② 車両の電源を入れ、READY 状態にする。
- ③ 車両を水平な場所で静止させる。
- ④ タイヤの空気圧が正常である。
- ⑤ ステアリングホイールが正位置(ステアリングホイールを回していない状態)である。

3.5.3 校正手順

- ① 車両の電源を入れ、車両の OBD ポートに診断機を接続する。
- ② 診断機を操作し ESC ボディスタビリティコントローラー→特別な機能→SAS キャリブレーションを選択する。
- ③ 校正を開始させる。
- ④ 校正完了後、車両電源を入れ、故障コードの有無を確認する。故障コードがあれば、指示に従って、再度校正を行う。
- ⑤ 校正が完了したら、診断機を取り外す。



3.6 ESC ボディスタビリティコントローラー(ヨーレートセンサー)の校正

3.6.1 校正が必要となるケース

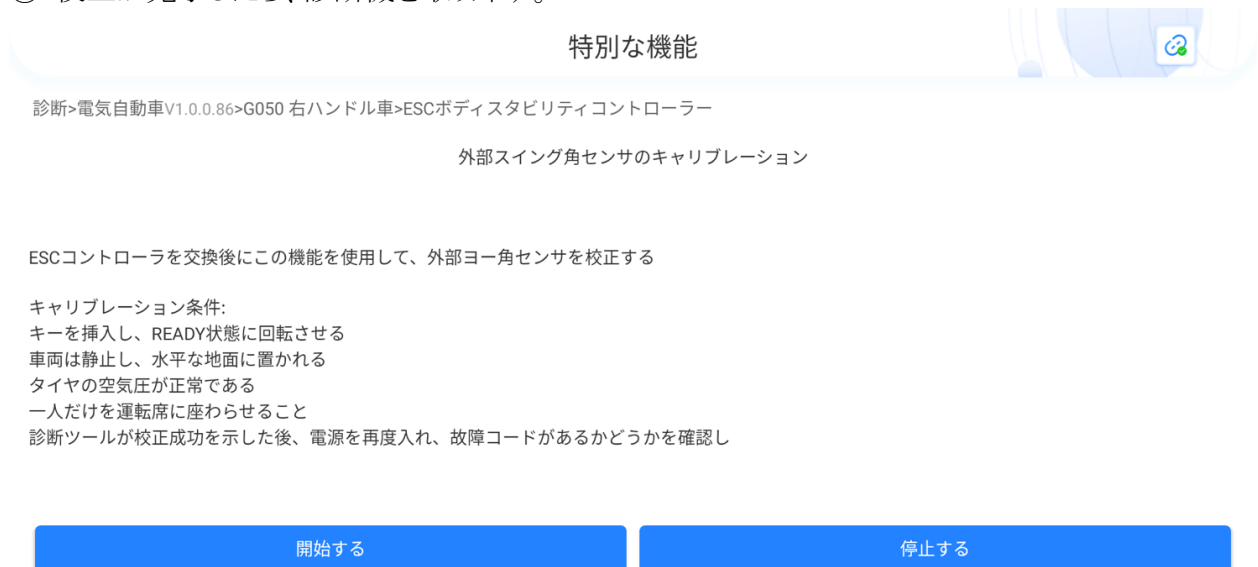
ESC ボディスタビリティコントローラーを交換した場合

3.6.2 校正を行う条件

- ① 診断機を車両の OBD ポートに接続する。
- ② 車両電源を入れ、READY 状態にする。
- ③ 車両を水平な場所で静止させる。
- ④ タイヤの空気圧が正常である。
- ⑤ 作業者が運転席に乗員している。

3.6.3 校正手順

- ① 車両の電源を入れ、車両の OBD ポートに診断機を接続する。
- ② 診断機の画面を操作し、ESC ボディスタビリティコントローラー→特別な機能→外部スイング角センサのキャリブレーションを選択する。
- ③ 校正を開始させる。
- ④ 校正完了後、車両電源を入れ、故障コードの有無を確認する。故障コードがあれば、指示に従って再度校正を行う。
- ⑤ 校正が完了したら、診断機を取り外す。



3.7 EPM P-ストップコントローラの校正

3.7.1 校正が必要となるケース

EPM P-ストップコントローラを交換した場合

3.7.2 校正を行う条件

- ① 診断機を車両の OBD ポートに接続する。
- ② 車両電源を入れて、READY 状態にする。
- ③ 車両の自動診断を完了し、正常な状態であることを確認する。

3.7.3 校正手順

- ① 車両の電源を入れ、車両の OBD ポートに診断機を接続する。
- ② 診断機の画面を EPM P-ストップコントローラ→特別な機能→ゼロ点自己学習を選択し、校正を開始する。
- ③ 校正が完了したら、診断機を取り外す。



3.8 キーの追加

3.8.1 追加が必要となるケース

- ① PEPS コントローラーを交換した場合
- ② BCM コントローラーを交換した場合
- ③ キーを紛失した場合

3.8.2 リモートキーのマッチング手順

- ① 車両の電源を入れ、車両の OBD ポートに診断機を接続する。
- ② マッチングさせる対象のリモートキーをアンテナの範囲内に置く。
- ③ 診断機で該当車種を選択し、PEPS キーレスシステム→特別な機能→キーマッチング画面に切り替える。
- ④ 指示に従って、車両の電源を切る。
- ⑤ 「1 つのキーを追加」または「2 つのキーを追加」を選択し、操作が成功したらマッチング完了。
- ⑥ マッチングさせたリモートキーの動作を確認し、問題がなければ診断機を取り外す。

3.8.3 注意事項

- ① リモートキーの電池を正しく取り付けたいえ、リモートキーのマッチングに無線電波の干渉がないことを確認。
- ② マッチングを行ったあと、マッチングデータは上書きされるため、以前マッチングされたリモートキーは使用できなくなる。
- ③ リモートキーのマッチングが成功しなかった場合、以前マッチングされたリモートキーは引き続き使用できる。
- ④ 診断機画面で選択したキーの数量と、アンテナの範囲内に置かれているキーの数量が合致しない場合、マッチングは正常に行われない。

3.9 コントローラーのアップデート

3.9.1 アップデートが必要となるケース

コントローラーのソフトウェアに変更があった場合

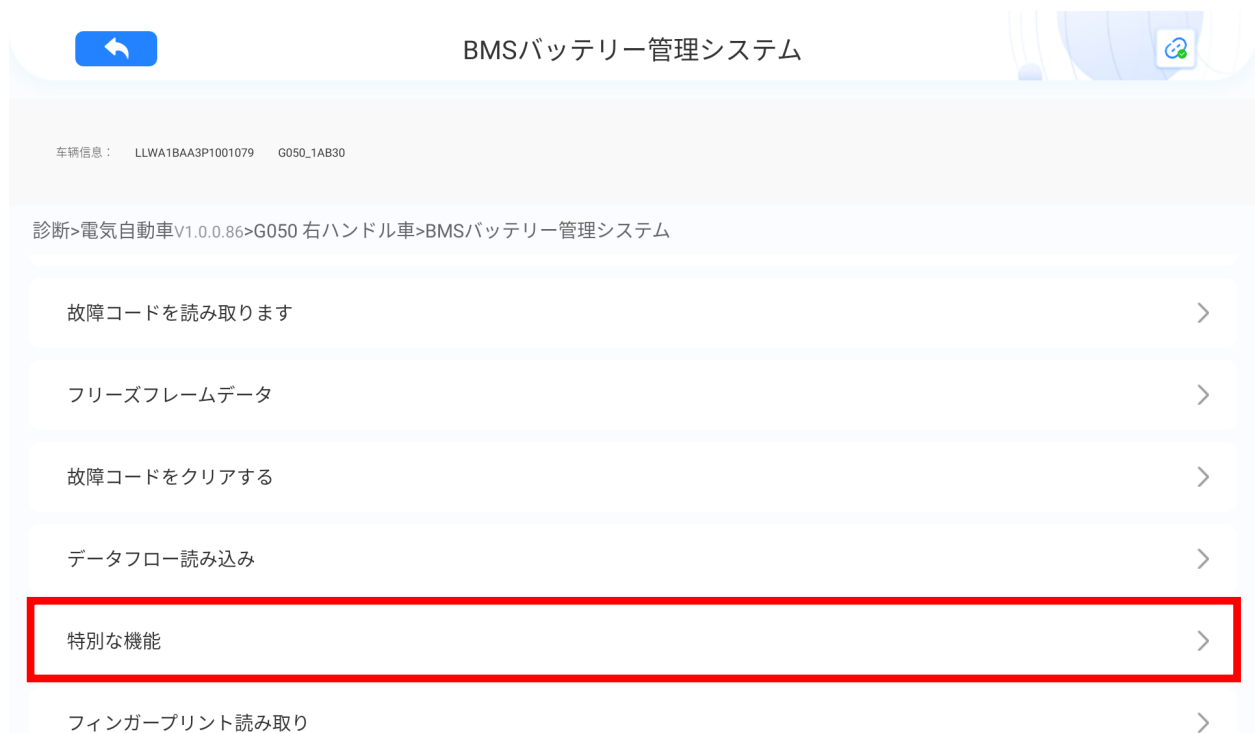
3.9.2 アップデート手順

- ① 車両の電源を入れ、車両の OBD ポートに診断機を接続する。
- ② コントローラーのバージョンが現行のものであることを確認する。
- ③ 特別な機能→コントローラーの書き込みの画面に切り替える。
- ④ アップデートファイルを選択する。
- ⑤ アップデートを実行する。
- ⑥ アップデートが完了したあと、再度コントローラーのバージョンを確認し、アップデートが成功したことを確認する。

3.9.3 注意事項

- ① 車両と診断機のバッテリー残量が十分であることを確認する。
- ② アップデート中は車両や診断機を操作しない。
- ③ アップデートが失敗した場合は、システム診断を終了、再起動してからアップデートを再度行う。
- ④ コントローラーの現在のバージョンがアップデート機能に対応していることを確認する。

「特別な機能」画面から、[コントローラーの書き込み]をクリック。



特別な機能

診断>電気自動車V1.0.0.86>G050 右ハンドル車>BMSバッテリー管理システム

VINコードを書き込む

>

絶縁検査

>

コントローラーの書き込み

>

特別な機能

診断>電気自動車V1.0.0.83>G050 右ハンドル車>BMSバッテリー管理システム

コントローラーの書き込み

-

ドライバファイル

Driver

>

アプリケーションファイル

App

>

車両をONにしてください
書き込みファイルを指定フォルダに入れてください
書き込み時間は10分ほどで、書き込みデバイスと車両に十分な電力があることを確認し、タブレットを閉じてスリープさせてください！
ブラッシング中は車両やモバイル機器を操作しないでください

ドライバのダウンロード進捗

0.0%

アプリのダウンロード進捗

0.0%

実行する

終了する

ドライバファイルを選択し、その中から対応するファイル名 G 050_ XXX_Driver _...を選択。
アプリケーションファイルを選択し、その中から対応するファイル名 G 050_XXX_App...を選択。
(XXX の部分は該当コントローラー名称:VCU、MCU、AC、AEB など)

	G050_BMS_App_1AB41_791F0BC6.hex /storage/emulated/0/Android/data/com.kunling.asf/files/KLD/WULINGNEW/Diagnosis/China/WULING NEV/EcuFlashFiles/ G050_BMS_App_1AB41_791F0BC6.hex	Driver
	G050_LAM_App_V20_1HK40_230522_F4BB9347.hex /storage/emulated/0/Android/data/com.kunling.asf/files/KLD/WULINGNEW/Diagnosis/China/WULING NEV/EcuFlashFiles/ G050_LAM_App_V20_1HK40_230522_F4BB9347.hex	
	G050_BMS_Driver_V1.02_74001779.hex /storage/emulated/0/Android/data/com.kunling.asf/files/KLD/WULINGNEW/Diagnosis/China/WULING NEV/EcuFlashFiles/ G050_BMS_Driver_V1.02_74001779.hex	App
	G050_BCM_Driver_V1.0_7D3948AB.s19 /storage/emulated/0/Android/data/com.kunling.asf/files/KLD/WULINGNEW/Diagnosis/China/WULING NEV/EcuFlashFiles/ G050_BCM_Driver_V1.0_7D3948AB.s19	
	G050_OBC_App_1AF41_AB60A5C0.s19 /storage/emulated/0/Android/data/com.kunling.asf/files/KLD/WULINGNEW/Diagnosis/China/WULING NEV/EcuFlashFiles/ G050_OBC_App_1AF41_AB60A5C0.s19	
	G050_PEPS_Driver_V1.0_2FCE03D9.s19 /storage/emulated/0/Android/data/com.kunling.asf/files/KLD/WULINGNEW/Diagnosis/China/WULING NEV/EcuFlashFiles/ G050_PEPS_Driver_V1.0_2FCE03D9.s19	
	G050_MCU_App_1AG42_20240403_998CD60C.hex /storage/emulated/0/Android/data/com.kunling.asf/files/KLD/WULINGNEW/Diagnosis/China/WULING NEV/EcuFlashFiles/ G050_MCU_App_1AG42_20240403_998CD60C.hex	
	G050_PEPS_App_V3.9.3_20231225_986C9498.s19 /storage/emulated/0/Android/data/com.kunling.asf/files/KLD/WULINGNEW/Diagnosis/China/WULING NEV/EcuFlashFiles/ G050_PEPS_App_V3.9.3_20231225_986C9498.s19	

アップデートファイルを選択

特別な機能

診断>電気自動車V1.0.0.83>G050 右ハンドル車>BMSバッテリー管理システム

コントローラーの書き込み

-

ドライバファイル

アプリケーションファイル

車両をONにしてください
書き込みファイルを指定フォルダに入れてください
書き込み時間は10分ほどで、書き込みデバイスと車両に十分な電力があることを確認し、タブレットを閉じてスリープさせてください！
ブラッシング中は車両やモバイル機器を操作しないでください

ドライバのダウンロード進捗

0.0%

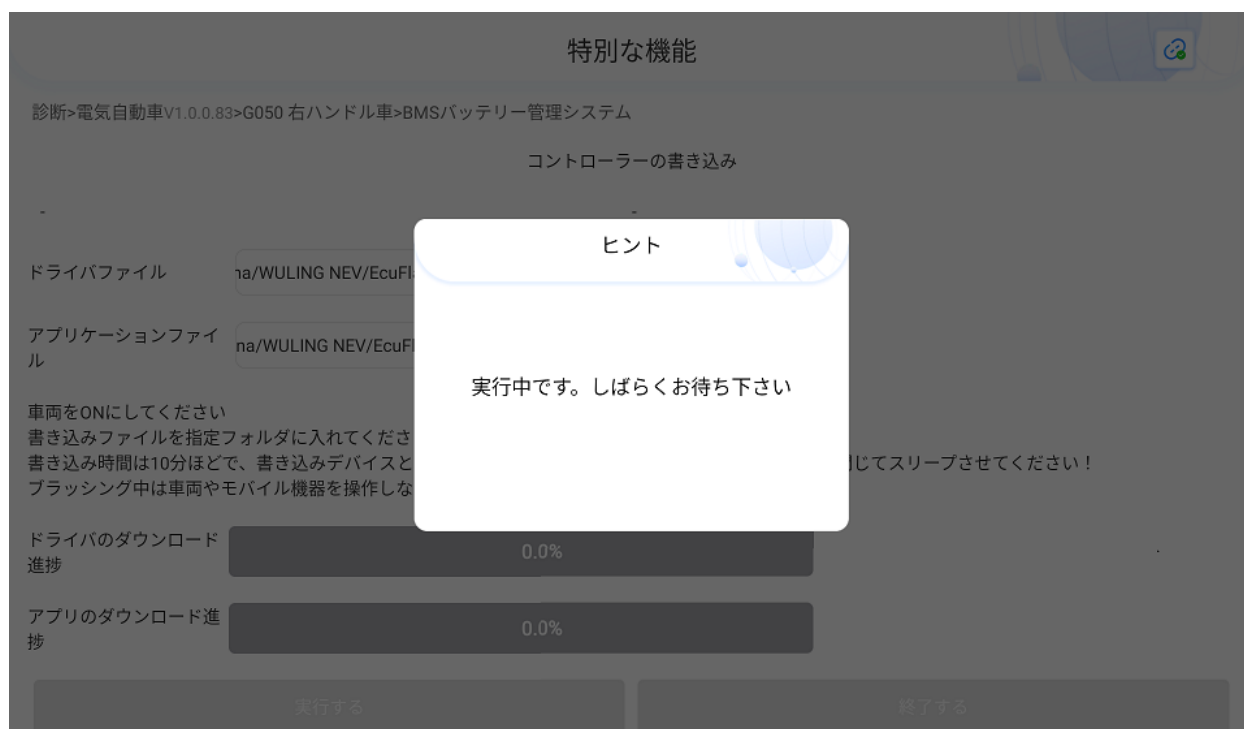
アプリのダウンロード進捗

0.0%

実行する

終了する

対応するファイルを選択したら、「実行」ボタンをクリックし、アップデートを開始する。



アップデートを開始すると、進捗バーが動作する。



アップデートは時間がかかるため、診断機タブレットのスリープ機能をオフにし、車両の電源を入れたままにする必要がある。



アップデートが完了すると、上記のポップアップが表示される。「確認」ボタンをクリックして、次のステップに進む。



「終了する」ボタンをクリックし、アップデートを終了させる。
バージョン情報画面で、最新のバージョンになっていることを確認する。

3.10 VIN 番号の書き込み

3.10.1 書き込みが必要となるケース

- ①コントローラーに VIN 番号が書き込まれていない場合
- ②コントローラーを交換した場合

3.10.2 書き込み手順

- ① 車両の電源を入れ、車両 OBD ポートを診断機を接続する。
- ② 特別な機能→VIN コードを書き込む画面に切り替える。
- ③ VIN 番号を入力する。
- ④ 「入力する」ボタンをクリックする。
- ⑤ コントローラーのバージョン番号を読み取り、VIN 番号が書き込まれているかを確認する。

特別な機能

診断>電気自動車V1.0.0.84>G050>BMS/バッテリー管理システム

VINコードを書き込む

17桁のVINコードを入力してください _____.

入力する

終了する

3.11 SK コードの追記

3.11.1 書き込みが必要となるケース

- ①コントローラーに SK コードが書き込まれていない場合
- ②コントローラーを交換した場合

3.11.2 書き込み手順

- ① 車両の電源を入れ、車両 OBD ポートを診断機を接続する。
- ② 特別な機能→SK コードを書き込む画面に切り替える。
- ③ SK 番号を入力する。
- ④ 「入力する」ボタンをクリックする。
- ⑤ コントローラーのバージョン番号を読み取り、SK 番号が書き込まれているかを確認する。

3.12.3 注意事項

- ① VCU のみ交換した場合、VCU に書き込む SK コードは PEPS からコピーできる。
- ② PEPS のみ交換した場合、PEPS に書き込み SK コードは VCU からコピーできる。
- ③ VCU と PEPS を同時に交換する場合、SK コードの取得はメーカーに問い合わせる必要がある。

3.12 コントローラーの交換

3.12.1 交換手順

- ① サービスマニュアルに従い、駆動バッテリーと 12v バッテリーの負極を遮断してから、コントローラーを交換する。
- ② 車両の電源を入れ、車両 OBD ポートに診断機を接続する。
- ③ 下記リストに基づいて、診断機を操作し、コントローラーを交換する。

コントローラー	手順①	手順②	手順③	手順④
AC	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
AEB	書き込み VIN コード(3.10 参照)	フロントミリ波レーダーの校正(3.1 参照)	イメージセンサーの校正(3.2 参照)	/
BCM	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	キーの追加(3.8 参照)	/	/
BMS	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
EPM	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	電動パーキングブレーキの校正(3.7 参照)	/	/
EPS	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	電動パワーステアリングの校正(3.3 参照)	/	/
ESC	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	横滑り防止装置の真空引き(3.4 参照)	スピードアシストシステムの校正(3.5 参照)	ヨーレートセンサーの校正(3.6 参照)
GSM	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
HU	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
IC	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
LAM	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
MCU	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
OBC	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
PEPS	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	SK コードの追記 (3.11 参照)	キーの追加(3.8 参照)	/
SDM	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
TBOX	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	/	/	/
VCU	VIN 番号の追記 (3.10 参照)	SK コードの追記 (3.11 参照)	/	/

3.12.2 注意事項

BCM コントローラーと PEPS コントローラーは 1 つの部品に統合されているため、交換する場合、診断機で 2 つのコントローラーの交換画面を操作する必要がある。

4 機能リスト

番号	コントローラー	バージョン情報	現在の故障を読み取る	故障履歴を読み取る	フリーズフレーム	データ集約	コンポーネントテスト	特殊機能	コントローラーシステムのブラッシュアップ
1	AC	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記	対応
2	AEB	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記 フロントミリ波レーダーの 校正 イメージセンサーの校正	対応
3	BCM	✓	✓	✓	✓	✓	ワイパーの制御 ホーンの制御 ドアの制御 ライトの制御	VIN番号の追記 SKコードの追記	対応
4	BMS	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記 絶縁テスト	対応
5	EPM	✓	✓	✓	✓	✓	モーターの制御	VIN番号の追記 電動パーキングブレーキの 校正	対応
6	EPS	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記 電動パワーステアリングの 校正	対応不可
7	ESC	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記 真空引き スピードアシストシステム の校正 ヨーレートセンサーの校正	対応不可
8	GSM	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記	対応
9	HU	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記	対応不可
10	IC	✓	✓	✓	✓	✓	指示ランプ点灯/消灯 車速テスト	VIN番号の追記	対応
11	LAM	✓	✓	✓	✓	✓	音響制御テスト	VIN番号の追記	対応
12	MCU	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記	対応
13	OBC	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記	対応
14	PEPS	✓	✓	✓	✓	✓	電源の制御	VIN番号の追記 キーの追加	対応
15	SDM	✓	✓	✓	✓	✓	警告ランプ システム故障ランプ CRO/衝突出力 DSB/ドライバーシートベルト バックル PSB/助手席シートベルトバック ル PSB1/後部左側座席シートベル トバックル PSB2/後部右側座席シートベル トバックル PSB3/後部中央座席シートベル トバックル	VIN番号の追記	対応
16	TBOX	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記	対応不可
17	VCU	✓	✓	✓	✓	✓		VIN番号の追記	対応
								VIN番号の追記 SKコードの追記	

5 保証条件

1 年間保証